Rozšířená verze návodu online:

airCloud

Zařízení *airCloud* je inovativní řešení pro monitorování teploty, relativní vlhkosti a koncentrace CO_2 ve vašem domově nebo kanceláři. S použitím nejnovějších IoT technologií a snadno použitelného WiFi připojení, airCloud nabízí uživatelům efektivní způsob sledování a analýzy klimatických podmínek v pravidelných intervalech. Toto inteligentní zařízení je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a snadno konfigurovatelné, a zároveň poskytovalo přesné a spolehlivé údaje, které můžete sledovat z pohodlí vašeho chytrého telefonu nebo počítače kdekoliv na světě.

Uvedení do provozu

1. Zapněte zařízení *airCloud*:
   - Zapojte zařízení *airCloud* do elektrické sítě pomocí přiloženého adaptéru micro USB (5 V).

2. Připojení k WiFi síti:
   - Přepněte se do režimu konfigurace: tlačítkem na boku zařízení např. pomocí kancelářské sponky proveďte reset dvakrát v rychlém sledu. To znamená stisknout a uvolnit resetovací tlačítko na boku zařízení dvakrát v krátkém časovém intervalu (do 3 sekund)
   - Režim konfigurace je indikován na displeji ikonou nářadí 
   - Z jiného zařízení (telefon, PC) se připojte k WiFi síti, která má název ve tvaru 'ESP_XXXXXX'.
   - Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu poskytnutou zařízením, obvykle 192.168.4.1. Případně naskenujte níže uvedený QR kód, který vás rovnou přesměruje na konfigurační stránku:

3. Nastavení WiFi přihlašovacích údajů:
   - Na zobrazené konfigurační stránce zadejte jméno a heslo vaší domácí WiFi sítě případně vyberte z nabízených sítí.

4. Nastavení unikátního tokenu:
   - Dále najdete pole pro zadání unikátního tokenu. Tento token je klíčový pro identifikaci a zabezpečení vašeho zařízení. Token bude součástí URL adresy s vizualizací hodnot Vašeho zařízení.
   - Povolené znaky: A-Z, a-z, 0-9, -, _
   - Maximální délka řetězce je 30 znaků.

5. Nastavení časového intervalu pro spánek:
   - Nastavte dobu, po kterou bude zařízení v režimu spánku před dalším sběrem dat.
   - Interval se zadává v sekundách jako kladné celé číslo. Doporučené nastavení je 300 až 1800 s; perioda zahrnuje také měření, připojení a odesílání.
   - Pokud nevyplníte, bude interval spánku nastaven na 300 s.
   -  Doporučuji nastavit interval ideálně 300 s a více. Kvůli vlastnímu zahřívání WiFi modulu a senzoru při častém odesílání dat může dojít k výraznému zkreslení naměřených hodnot.

6. Nastavení MQTT klienta:
   - Naměřená data je možné se stejnou periodou odesílat i do libovolného MQTT brokera.
   - Proveďte konfiguraci MQTT klienta vyplněním požadovaných parametrů.

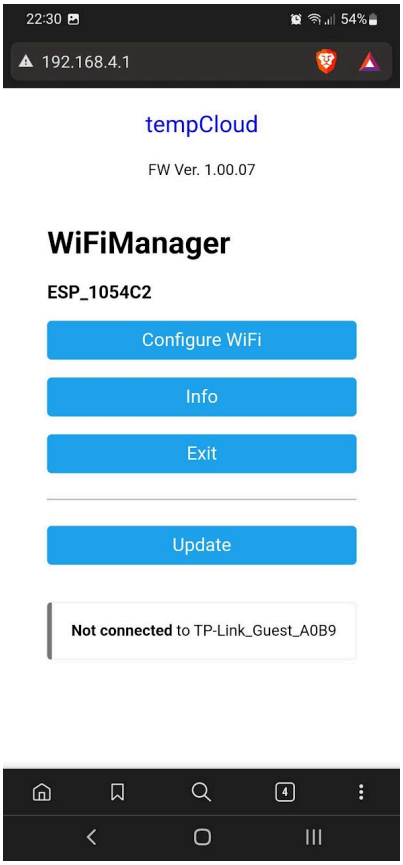
7. Nastavení jasu displeje:
   - Vyplňte požadovaný jas displeje v procentech (100 % = max)

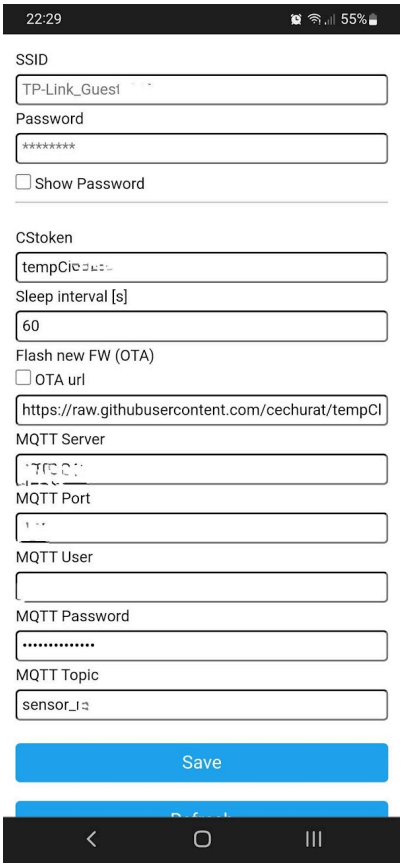
8. Uložení nastavení:
   - Po zadání všech potřebných informací uložte nastavení.
   - Zařízení se automaticky restartuje a začne pracovat s novými nastaveními.

9. Kalibrace teploty a CO_2
   - Aktivujte servisní režim podle Konfigurace zařízení
   - V hlavním menu zvolte Calibration a sekci Temperature.
   - Startup sample je nekorigovaný vzorek, Saved offset uložená korekce a Corrected value náhled výsledku.
   - Zvolte Reference value, pokud znáte správnou teplotu, nebo Offset, pokud chcete zadat přímo rozdíl. Editovatelné je jen vybrané pole; druhé se dopočítává.
   - Teplota i offset mají nejvýše dvě desetinná místa; přebytečná místa se při zadávání zaokrouhlí. Povolený offset je −50,00 až +50,00 °C.
   - Stiskněte Save Temperature a vyčkejte na Calibration saved. Uložení vás ponechá v servisním portálu.
   - Po dokončení opusťte portál volbou Exit nebo zařízení restartujte. Běžné měření potom používá uloženou korekci.

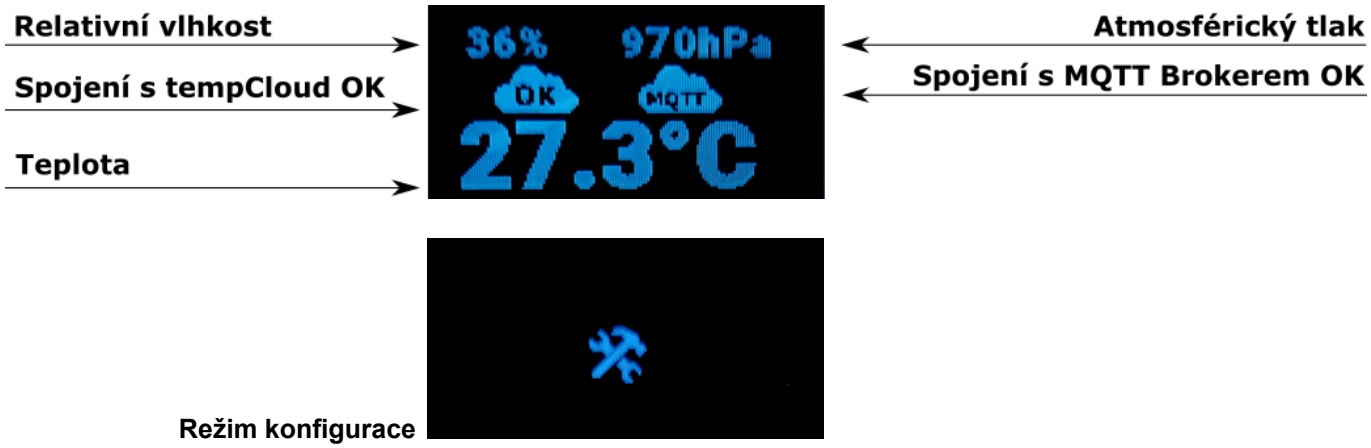
10. Home Assistant - MQTT Discovery
   - Připravte MQTT broker, například Mosquitto, a integraci MQTT v Home Assistantu. HA i airCloud musí používat stejný broker. V HA povolte Discovery s prefixem homeassistant. Cloudový token ani registrace v cloudu nejsou pro samotnou lokální integraci HA potřebné.
   - V servisním režimu (Konfigurace zařízení) otevřete běžné nastavení Wi-Fi/MQTT. Vyplňte MQTT Server, MQTT Port, MQTT User, MQTT Password a MQTT Topic. Defaultní port je 1883.
   - V sekci Home Assistant zaškrtněte MQTT Discovery. Volitelně vyplňte HA device name (optional), například Obývací pokoj. Volte krátký název; některé speciální znaky se odstraňují.
   - Uložte nastavení a nechte zařízení restartovat. Při příštím úspěšném MQTT spojení odešle popis zařízení a měření.
   - V HA otevřete Nastavení → Zařízení a služby → MQTT. Pod jedním zařízením mají být Temperature (°C), Humidity (%) a CO_2 (ppm). První hodnota může přijít až v následujícím měřicím cyklu.
   -  Stabilní identifikace vychází z MAC adresy, nikoli z názvu nebo IP. Přejmenování nemění identifikátory senzorů. HA získá i model a verzi firmwaru, jednotky a typ měření pro historii a statistiky. Teplota už obsahuje kalibraci uloženou v airCloudu.

11. Kontrola funkčnosti:
   - Po restartu by se mělo zařízení automaticky připojit k vaší WiFi síti.
   - Zařízení začne sbírat data o koncentraci CO_2, teplotě a relativní vlhkosti a odesílá je na server podle nastaveného intervalu. Pro zobrazení dat vyčkejte na potvrzení registrace.









Režim konfigurace

Registrace zařízení

Pro vzdálenou cloudovou vizualizaci požádejte o registraci přímo zařízení airCloud. Správci pošlete token a uveďte model airCloud; nechte si potvrdit správnou adresu vizualizace pro své zařízení. Pro lokální displej, vlastní MQTT a Home Assistant Discovery tato cloudová registrace není potřebná:

- Pošlete mi Váš unikátní token (cechura.t@gmail.com nebo jiný komunikační kanál).
- Jakmile dojde k úspěšné registraci pošlu Vám potvrzení.
- Po potvrzení budou data z Vašeho zařízení dostupná na adrese:
  https://aircloud.kky.zcu.cz/hmi/<unikatni_token>.html

- Budete vyzváni k přihlášení. Přihlašovací údaje jsou **guest** a prázdné heslo.

⚠ Nezapomeňte změnit ve výše uvedeném odkazu <unikatni_token> za Váš unikátní token.

Konfigurace nastavení

Při zapnutém zařízení proveďte tlačítkem na boku zařízení reset dvakrát v rychlém sledu. To znamená stisknout a uvolnit resetovací tlačítko na boku zařízení dvakrát v krátkém časovém intervalu (do 3 sekund). Dále pokračujte bodem 2. v Uvedení do provozu: a přenastavte požadované údaje.

FW Update

- Do svého počítače/telefonu stáhněte aktuální FW: https://raw.githubusercontent.com/cechurat/tempCloudOTA/main/airCloud_FW_latest.bin

(naskenujte pro uložení FW do telefonu)

- Dále postupujte podle Konfigurace nastavení, dokud se nepřipojíte k webovému rozhraní WiFiManager.
- Na hlavní stránce webového rozhraní vyberte tlačítko “Update” a pokračujte na stránku aktualizace FW
- Na stránce pro aktualizaci firmwaru budete vyzváni k výběru souboru firmwaru (.bin), který jste si předtím stáhli. Použijte tlačítko pro výběr souboru, najděte stažený firmware ve svém počítači nebo telefonu a potvrďte jeho nahrání.
- Update může trvat cca 30 s – vyčkejte, dokud se nezobrazí obrazovka úspěšného ukončení.
- Po úspěšném dokončení aktualizace se zařízení restartuje s novým firmwarem. Běžná aktualizace pouze souboru firmwaru obvykle zachová uloženou konfiguraci, kalibraci i volbu Home Assistant Discovery; nejde však o záruku pro změnu rozdělení paměti nebo vymazání zařízení. Před aktualizací si nastavení poznamenejte a po restartu je zkontrolujte. Pokud byla konfigurace smazána, pokračujte kapitolou Uvedení do provozu.

Doporučené umístění senzoru

Zařízení airCloud umístěte ideálně svisle, mimo přímé slunce, radiátory, chladné povrchy a bezprostřední proud vzduchu z okna nebo ventilace. Ponechte volné větrací otvory. Nedýchejte přímo na senzor; krátká špička z přímého dechu nepopisuje běžnou koncentraci CO_2 v celé místnosti.

MQTT topicy pro HA

Pro MAC AA:BB:CC:DD:EE:FF používá HA popis homeassistant/device/aircloud_aabbccddeeff/config a měření aircloud/aabbccddeeff/state. Tyto topicy jsou vyhrazené HA a nepoužívejte je jako běžný MQTT Topic. I pro původní MQTT volte při více zařízeních samostatný topic každého z nich, aby se zprávy nepřepisovaly.

Troubleshooting

Naměřená teplota se liší od referenčního teploměru:

- Dlouhý pobyt v servisním AP režimu nebo příliš časté Wi-Fi přenosy mohou zvýšit vlastní zahřívání. Po restartu nechte zařízení ustálit a ověřte jeho umístění i interval. Samotné chybějící Wi-Fi připojení není důkazem trvalého AP režimu.
- Kalibrujte přímo v zařízení: servisní menu → Calibration → Temperature nebo CO2. Korekce se používají na displeji, v MQTT i při odesílání do cloudu. Stejný offset nezadávejte znovu ve vizualizaci, aby se nepřičetl dvakrát.



Webové rozhraní bude nadále podrobeno dalšímu vývoji. Děkuji za pochopení.

Nastavení notifikací - Telegram - TBD!

- Pokud nemáte Telegram účet - vytvořte si jej:
    - Nainstalujte si aplikaci Telegram: Android iOS
    - Spusťte aplikaci Telegram a vytvořte si účet podle instrukcí v aplikaci
- Vytvořte Telegram Bota:
    - V aplikaci Telegram vyhledejte v kontaktech jméno “BotFather”
    - Napište zprávu “/newbot” a odešlete
    - Napište jméno Vašeho Telegram Bota a odešlete.
    - Poté budete vyzváni k zadání uživatelského jména vašeho Bota. Uživatelské jméno musí končit na “Bot” - např. “AirCloudBot”
    - Pokud je Vámi zadané uživatelské jméno unikátní Telegram Bota vytvoří. Pokud ne, opakujte zadáním jiného jména. Poté zkopírujte HTTP API token do políčka HTTP API token ve vizualizaci v sekci Konfigurace,

Known issues:

-

Specifikace:

- mikrokontrolér Wemos D1 mini V3.0
- senzor Sensirion SCD41 (CO_2, teplota a relativní vlhkost)
- displej 0.96’’ OLED SSD1306 Blue/Yellow 128X64 I2C

Historie verzí airCloud

FW1.00.06 (15.10.2026)

- Kalibrace teploty a CO_2 přímo v zařízení na jedné stránce Calibration; samostatná reference nebo offset, uložení a vynulování každé korekce.
- Teplotní vstupy nejvýše na dvě desetinná místa, CO_2 v celých ppm. Kontrola neplatných vzorků a chybného zadání.
- Korekce pro OLED, sériový výpis, MQTT a cloud; korigované CO_2 ovlivňuje i orientační stavovou ikonu.
- Volitelné Home Assistant MQTT Discovery, ve výchozím stavu vypnuté. Stabilní identifikace zařízení, seskupení senzorů a expirace vhodná pro uspávaný provoz.
- Samostatné HA topicy, zachování původního MQTT a cloudu, odložené odstranění Discovery při vypnutí.

FW1.00.05

Sjednocená anglická stránka Calibration, dvoumístná přesnost teplotní kalibrace a softwarová korekce CO_2 pro SCD41. Aktuální návod doporučuje verzi 1.00.06.